Practica 03 – Patrones de Diseños.

Ejercicio 1 : Supongamos que tienes una aplicación que utiliza una biblioteca de gráficos en 2D que solo admite la representación de círculos. Sin embargo, necesitas dibujar cuadrados y triángulos en tu aplicación. Implementa un adaptador para que puedas utilizar la biblioteca de gráficos existente para dibujar cuadrados y triángulos.

Ejercicio 2 : Imagina que tienes un sistema de una tienda en línea con múltiples subsistemas como el de gestión de inventario, el de procesamiento de pedidos y el de envío. Crea una fachada para simplificar la interacción del cliente con estos subsistemas.

Ejercicio 3 : Crea una estructura de árbol que represente una organización jerárquica de empleados en una empresa, donde los nodos hoja son empleados individuales y los nodos compuestos son departamentos. Implementa el patrón Composite para calcular el salario total de la organización.

1. Se solicita para cada ejercicio un diagrama UML y una mínima explicación de porque aplica el patrón.